



Formación

Curso Power Automate Avanzado

indra



Formador Enrique Romero



CONSULTOR y FORMADOR de SOLUCIONES MICROSOFT especializado en Dynamics 365, Power Platform y automatización de procesos empresariales, con amplia experiencia en el diseño, implantación y desarrollo de soluciones tecnológicas para entornos corporativos.

Ingeniero Electrónico Industrial de carrera, aporta más de 10 años de experiencia en consultoría y formación de soluciones tecnológicas en Power Platform y Dynamics 365, estando certificado como MCT y MVP además de aportar certificaciones técnicas como *Microsoft Certified Power Apps+Dynamics365 Developer* y *Microsoft Certified Power Platform*, entre otras.

Imparte formación en:

- **Microsoft Dynamics 365**, incluyendo implantación y desarrollo de soluciones sobre Dynamics 365 Sales, Customer Service, Marketing y Field Services.
- **Power Platform y desarrollo low-code:** Power Apps, Power Pages, Power Automate, Power BI

Compagina su actividad de formación con la de consultoría funcional y técnica definiendo arquitecturas orientadas a la integración de plataformas, desarrollo con la creación de soluciones tecnológicas, automatización de procesos, participando en proyectos para organizaciones de distintos sectores.



training@iconotc.com

❑ **Duración:** 15 horas

❑ **Modalidad:** Aula Virtual

❑ **Fechas/Horario:**

- Días 6, 7, 8 y 9 de julio de 2026 (de L a J)
- Horario 09:00 – 12:45 hs.

❑ **Contenidos:**

- Integrar Power Automate con otras tecnologías
 - Controlar la gestión de archivos y carpetas
 - Automatización web
 - Interacción con Excel
 - Gestión del correo electrónico
- Implementar lógica avanzada
 - Comunicarse mediante cuadros de mensaje
 - Manipulación de date time y texto
 - Automatizar acciones del sistema
- Compartir y colaborar con Power Automate
 - Compartir un flujo de Nube
 - Compartir botones
 - Agregar comentarios colaborativos

- Desarrollar experiencia con Power Automate para escritorio
 - Combinar flujos de escritorio y Nube
 - Implementar con bases de datos
 - Gestionar AD
 - Scripting
 - OCR

¿Por qué Power Platform?



Microsoft Power Platform



Power BI
Análisis de negocios



Power Apps
Desarrollo de aplicaciones



Power Automate
Automatización
de procesos



Power Pages
Sitios web orientados
al exterior



Power Fx



AI Builder



Dataverse

¿Por qué Power Platform?

August 7, 2025 • 6 min read

Microsoft recognized as a Leader in the 2025 Gartner® Magic Quadrant™ for Enterprise Low-Code Application Platforms

By [Ryan Cunningham](#), Corporate Vice President, Microsoft Power Platform



Figure 1: Magic Quadrant for Enterprise Low-Code Application Platforms



Las empresas han visto que..

Reciben un 224% de retorno de inversión

Ahorro del 25 % del tiempo operativo del empleado.

En empresas de 30.000 empleados han ahorrado 44.4 millones de dólares

Ganan insights sobre sus negocios

En tiempo real, sin tener que hacer un trabajo de análisis

Detectan patrones en la organización y actúan.

Aproximación a los usuarios de negocio

Al ser una tecnología low-code se trabaja en un perfil de citizen developer

Reducimos la brecha existente entre técnicos y usuarios de negocio

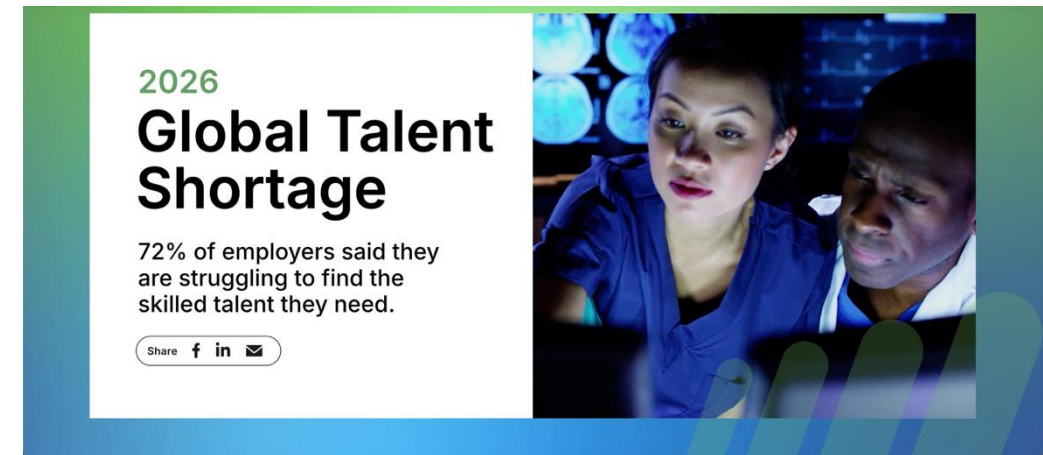
¿Pero a mí en qué me afecta esto?

Según ManpowerGroup existe que un

75 %

de empresas tienen dificultades para cubrir ciertos puestos debido a la escasez de talento en habilidades técnicas avanzadas en plataformas de bajo código y automatización.

Este déficit genera un impacto directo en la capacidad de las empresas para desarrollar y escalar soluciones tecnológicas intermante



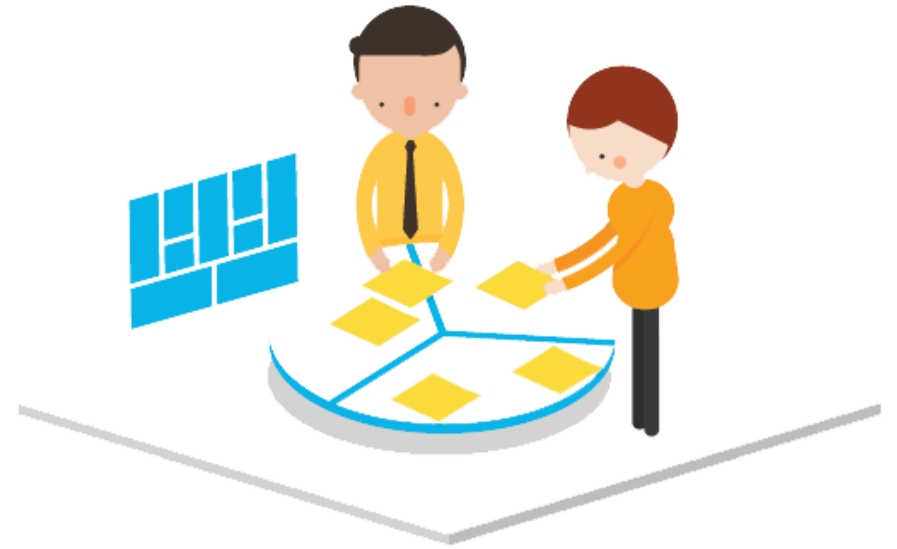
<https://go.manpowergroup.com/talent-shortage>

¿Qué vamos a hacer en este curso?

Nuestro objetivo: Vamos a aprender a digitalizar procesos en la plataforma de aplicaciones empresariales de Microsoft para poder ayudar a las empresas que tienen estas demandas.

Utilizaremos esta plataforma para simplificar y automatizar los procesos más comunes de una empresa.

Aprenderemos a identificar esos procesos y a ejecutarlos.



Queremos hacer un modelo teórico y práctico

El modelo teórico es necesario para que comprendas los conceptos básicos de la plataforma.

Combinaremos con actividades prácticas para aplicar los conocimientos en escenarios reales del día a día.



Tendremos acceso a un tenant específico
para el curso, rellenando el siguiente
formulario



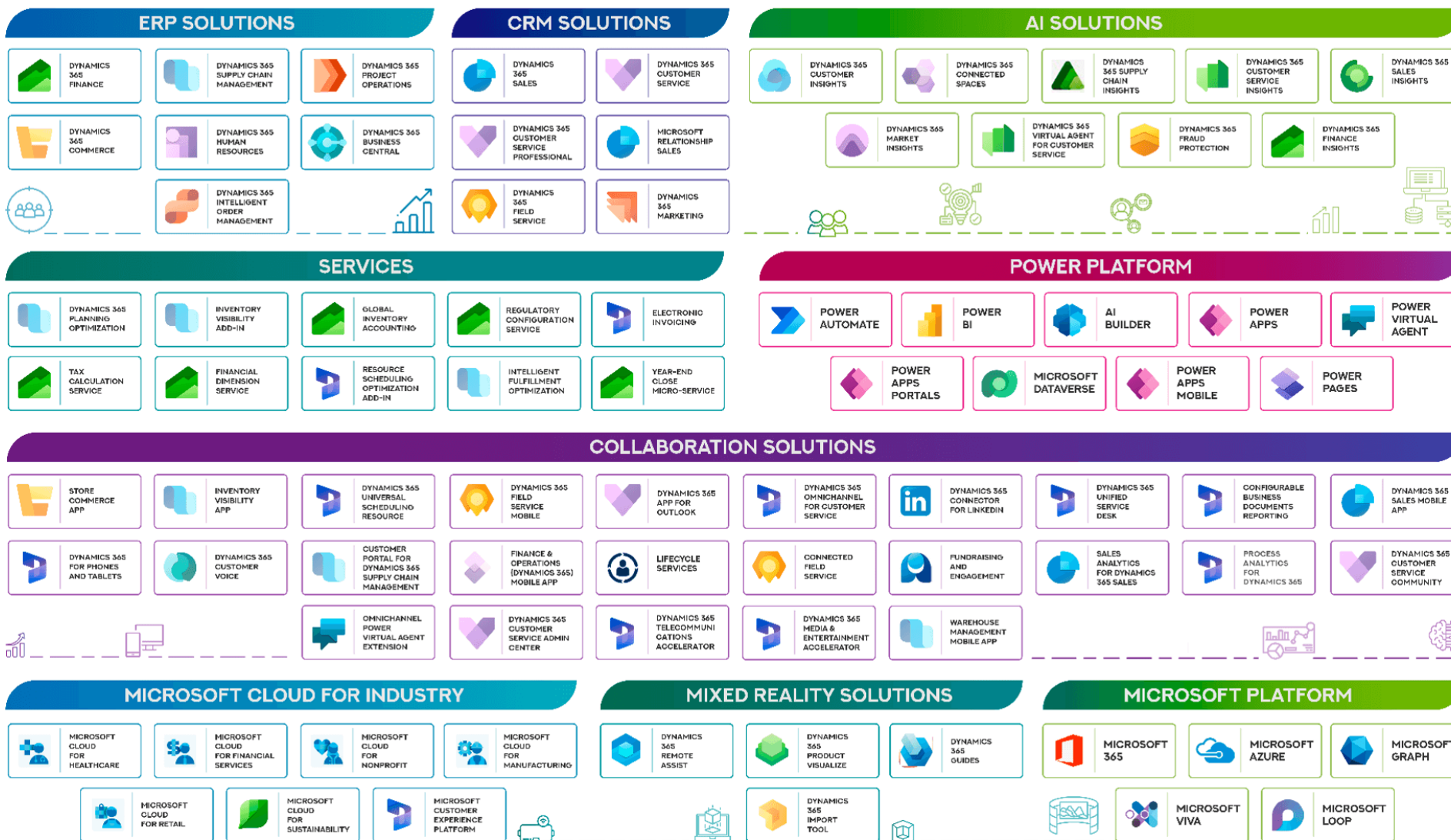
The screenshot shows a web browser window with the Microsoft Forms interface. The title bar indicates the page is 'Forms de registro en el equipo de Teams del curso'. The URL in the address bar is 'forms.microsoft.com/Pages/DesignPageV2.aspx?origin=NeoPortalPage&subpage=design&id=Lloy9CfF-UOqpX4u0T4Ng2pnrWmIwFLnX_rbkY3MfdURJRLUVo5UVFRRIU1WUY4UEhGNTVHWVBVNI4u'. The page header includes a 'Forms' tab and a notification about a new URL. The main content area features a blue header with the title 'Forms de registro en el equipo de Teams del curso' and a description: 'Utilizaremos este formulario para registrarnos en Microsoft Teams y, de este modo, vamos a poder comunicarnos para dudas, documentación y crear un foro de colaboración entre los miembros'. Below the description are four required text input fields: '1. Nombre *', '2. Apellido 1 *', '3. Apellido 2 *', and '4. Alias *'. The 'Alias' field has a detailed instruction: 'Inserta un alias sin espacios y sin caracteres especiales como, por ejemplo las tildes. Si te llamas Enrique Romero Fernández puedes poner enrique.romero.fernandez (sin tildes y en minúscula)'. On the left side of the form, there is a 'Plantillas' button and a decorative illustration of a person climbing a ladder to reach a star.

Forms de registro en el equipo de Teams del curso

Utilizaremos este formulario para registrarnos en Microsoft Teams y, de este modo, vamos a poder comunicarnos para dudas, documentación y crear un foro de colaboración entre los miembros

- Nombre *
- Apellido 1 *
- Apellido 2 *
- Alias *

Inserta un alias sin espacios y sin caracteres especiales como, por ejemplo las tildes. Si te llamas Enrique Romero Fernández puedes poner enrique.romero.fernandez (sin tildes y en minúscula)



Microsoft Power Platform



Microsoft Power Platform



Power BI
Análisis de negocios



Power Apps
Desarrollo de aplicaciones



Power Automate
Automatización
de procesos



Power Pages
Sitios web orientados
al exterior



Power Fx



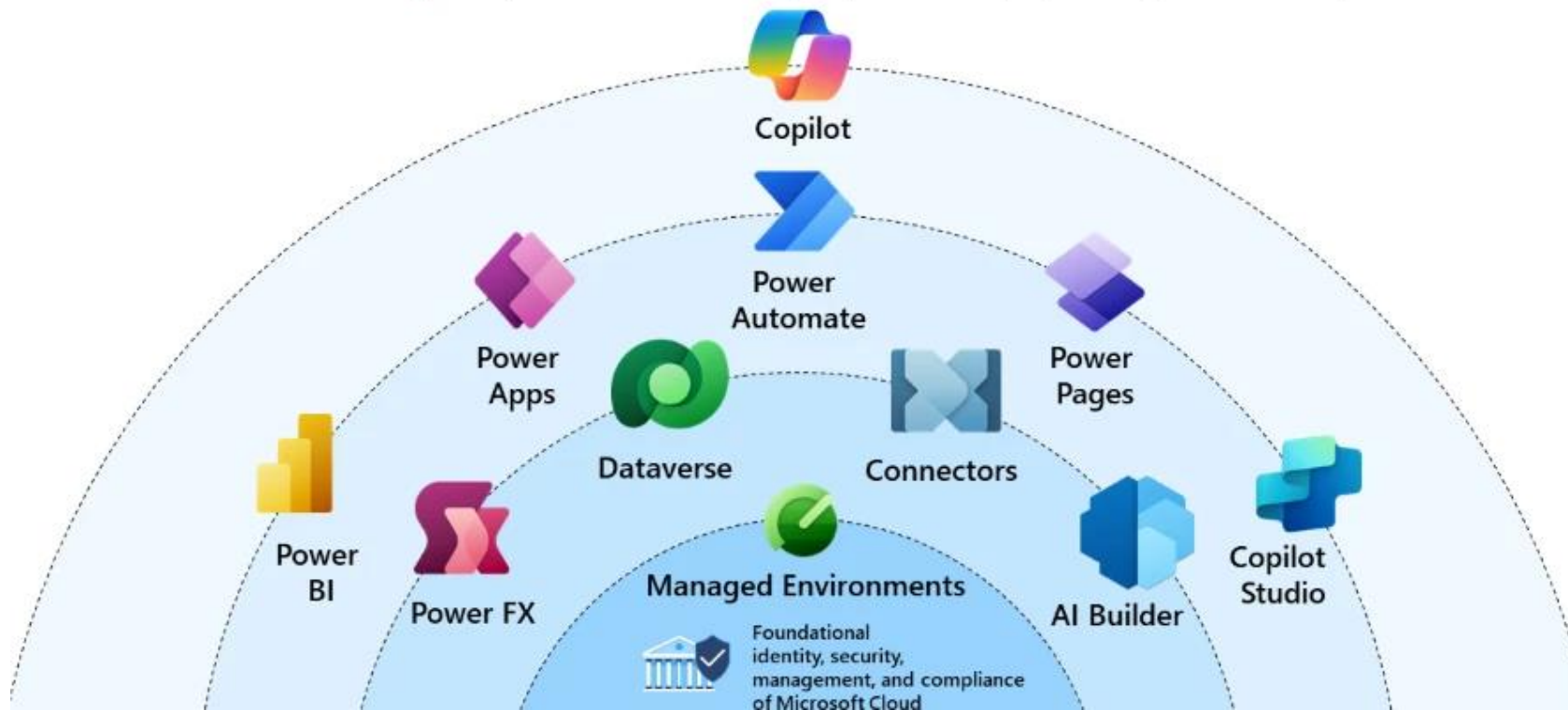
AI Builder



Dataverse

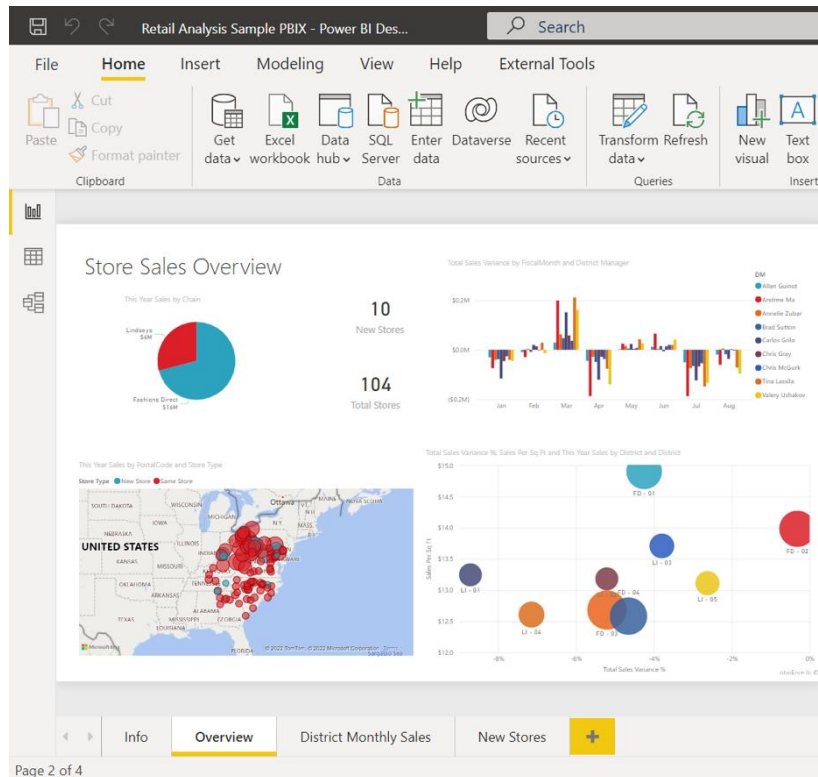
Microsoft Power Platform

The world's **most complete** platform for developer productivity, spanning no-code to pro code



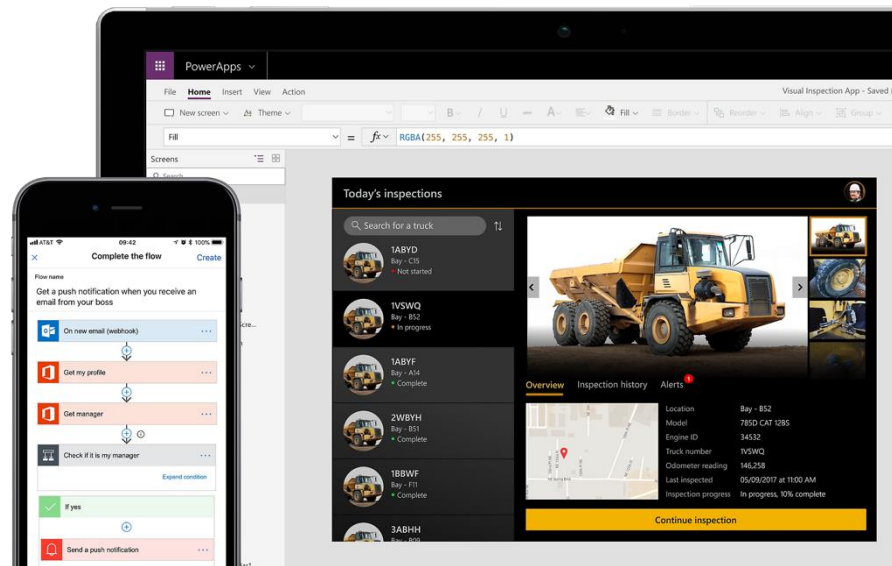


Microsoft Power BI



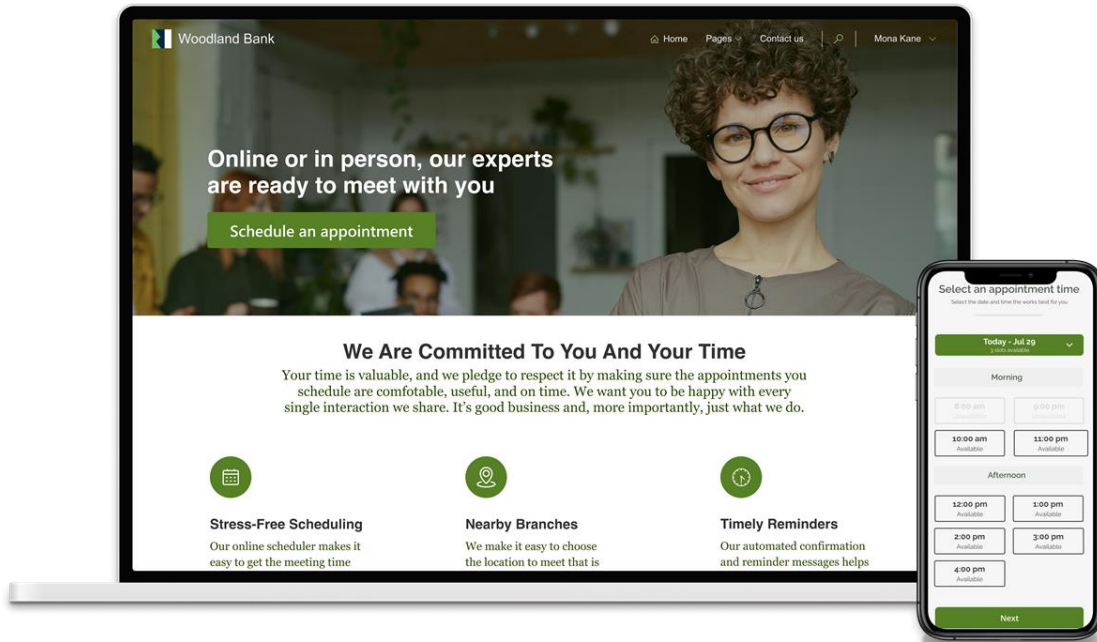
Power BI es una herramienta de análisis de datos desarrollada por Microsoft, que permite transformar datos en información visual y comprensible a través de gráficos interactivos y tableros de control (dashboards).

Su función principal es ayudar a los usuarios a tomar decisiones basadas en datos al proporcionar una visualización clara y detallada de la información, independientemente de su formato o fuente.



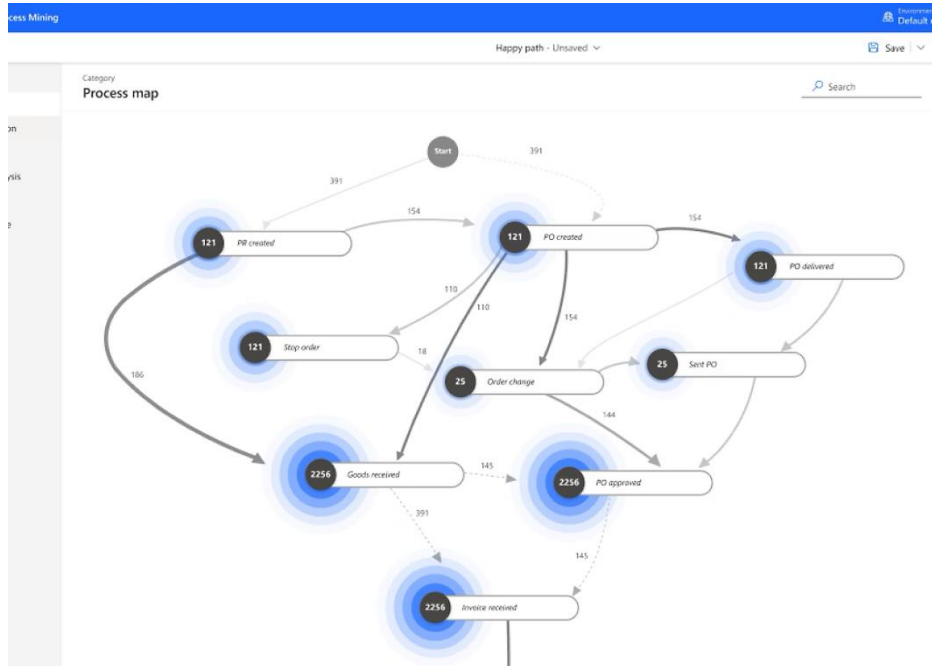
Power Apps es una plataforma de Microsoft que permite crear aplicaciones personalizadas de forma rápida y sin necesidad de escribir mucho código.

Diseñada para que tanto desarrolladores como usuarios empresariales puedan desarrollar soluciones que mejoren la eficiencia y la productividad, se integra con otras herramientas de Microsoft como Excel, SharePoint y Dynamics 365.



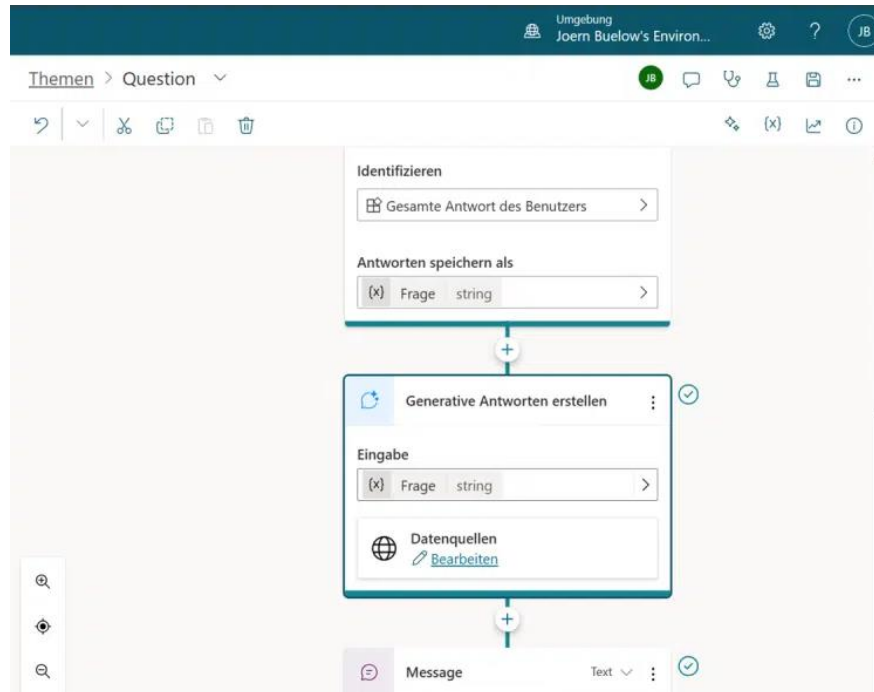
Power Pages es una herramienta de Microsoft que permite crear sitios web empresariales personalizados de manera sencilla, sin necesidad de experiencia avanzada en programación.

Se enfoca en la creación de portales seguros que conecten datos y procesos de negocio, integrándose con la plataforma Microsoft Dataverse y otras soluciones de Microsoft, facilitando la colaboración y la interacción con clientes o empleados.



Power Automate es una herramienta de Microsoft que permite automatizar flujos de trabajo entre aplicaciones y servicios, eliminando tareas repetitivas y mejorando la eficiencia.

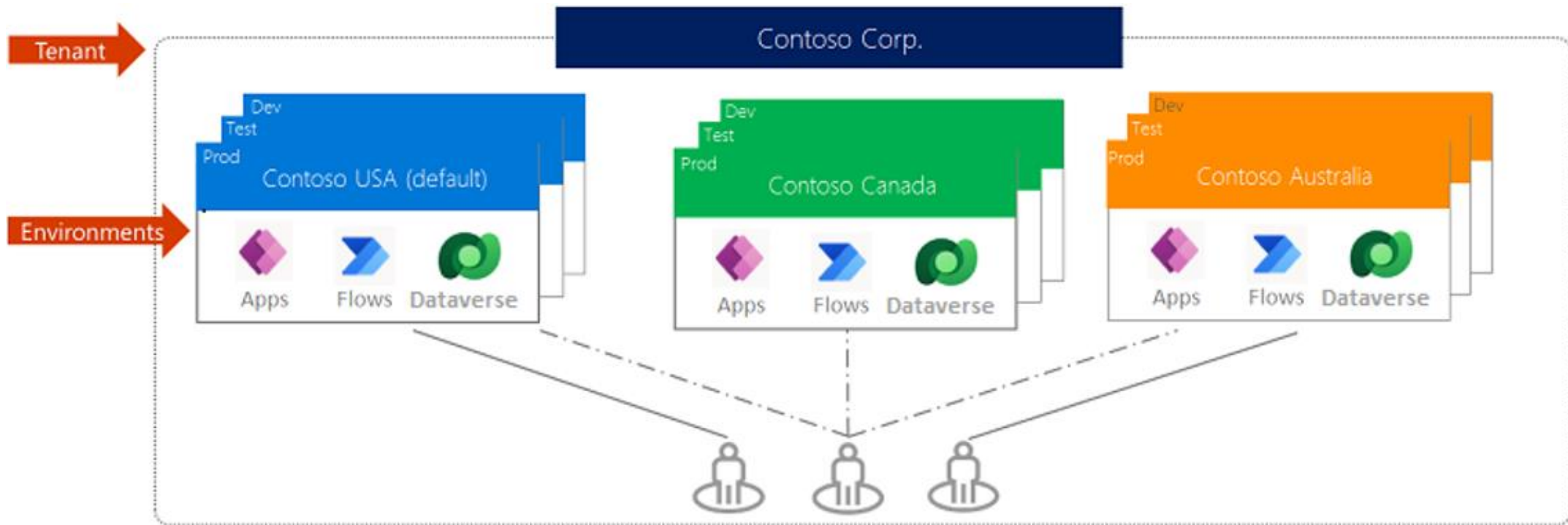
Con Power Automate, los usuarios pueden crear procesos automatizados para manejar notificaciones, mover datos entre sistemas y simplificar procesos de negocio, sin necesidad de programar.



Copilot Studio es una herramienta de Microsoft que ayuda a los desarrolladores a crear y mejorar sus códigos. Copilot Studio utiliza inteligencia artificial para generar sugerencias de código en tiempo real.

Power Automate avanzado

Un tenant es el espacio privado en la nube que tiene una empresa

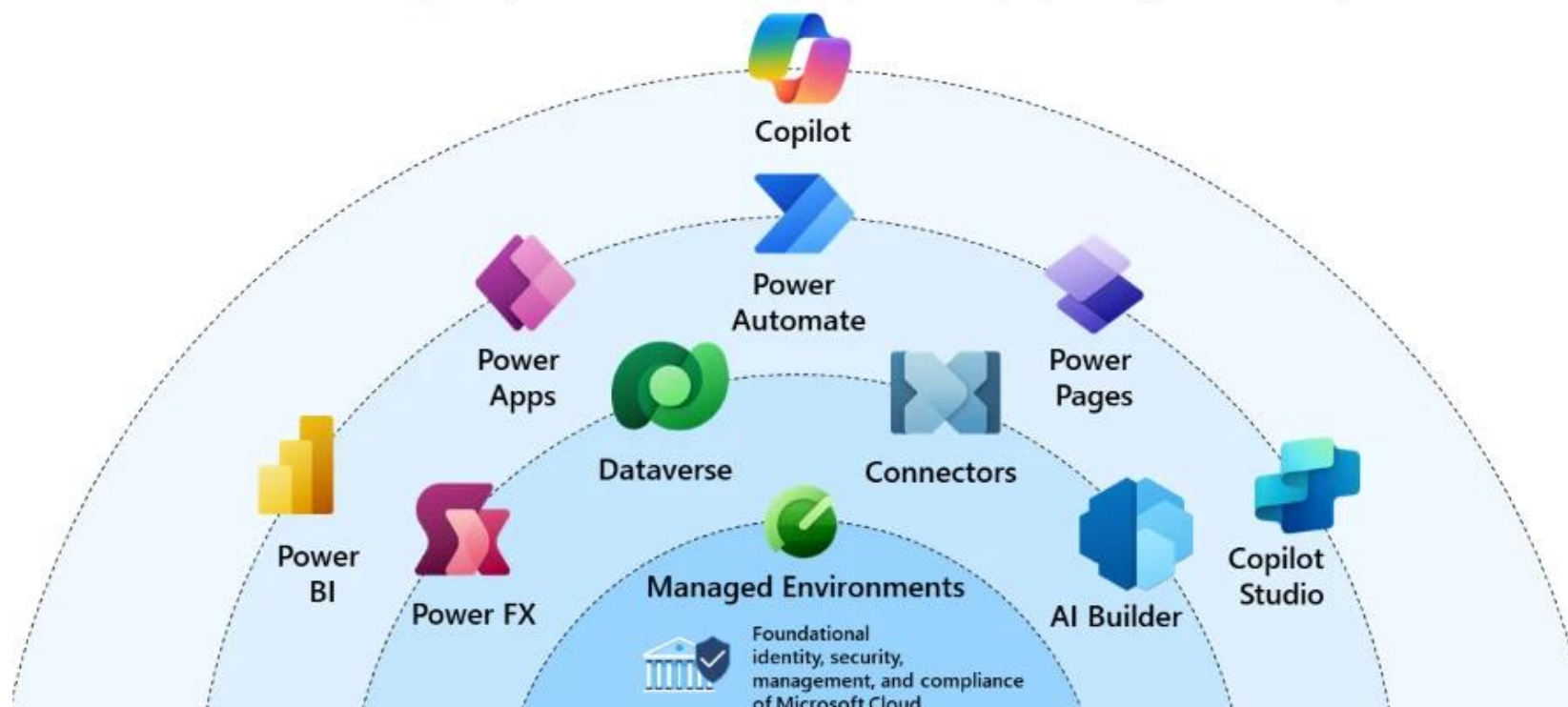


Dentro de un tenant podemos tener varios entornos Power Platform

Si lo entendemos dentro de un ecosistema..

Microsoft Power Platform

The world's **most complete** platform for developer productivity, spanning no-code to pro code





Power Automate

Flujos de nube

Se ejecutan en la nube

Usan los mismos conectores que teníamos en las apps basadas en lienzo

Ejecución limitada por protección del servicio.

Flujos de escritorio

Se ejecutan en una máquina local o virtual.

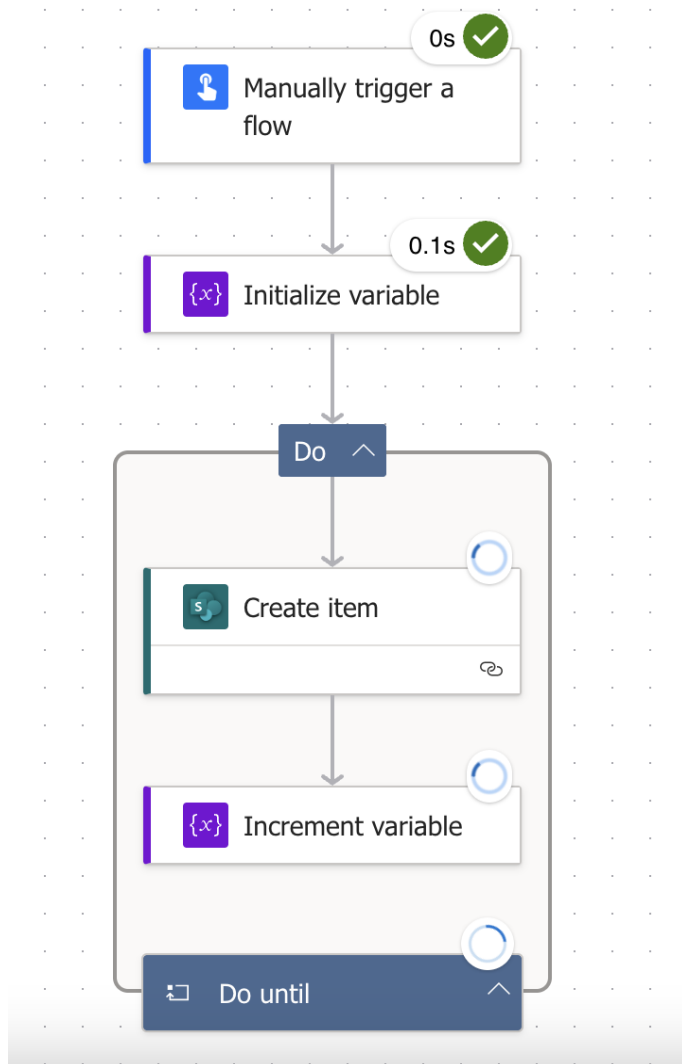
Ideal para escenarios que requieran interfaces antiguas o muy securizadas.

No siempre requieren conexión

Es gratis con Windows 11

Ambos tipos de flujo pueden llamarse entre sí. Es decir: Un flujo de nube puede llamar a uno de escritorio y viceversa

Power Automate avanzado



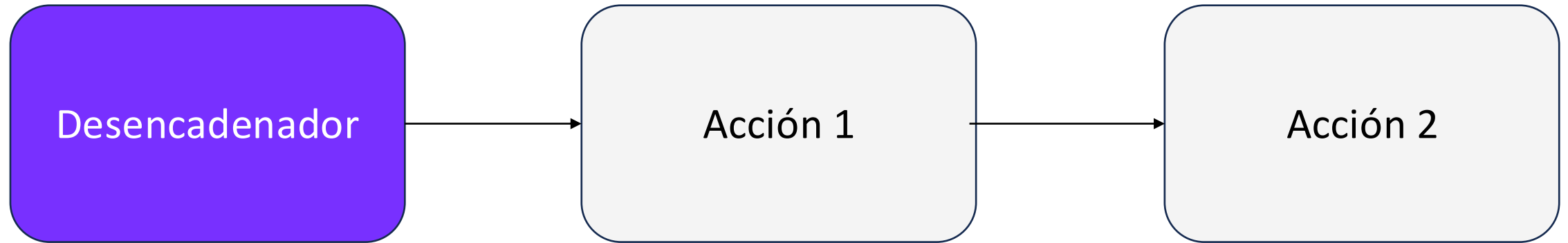
Power Automate es una plataforma de automatización de procesos de Microsoft.

Permite a las personas crear flujos de trabajo automatizados entre aplicaciones y servicios en línea.

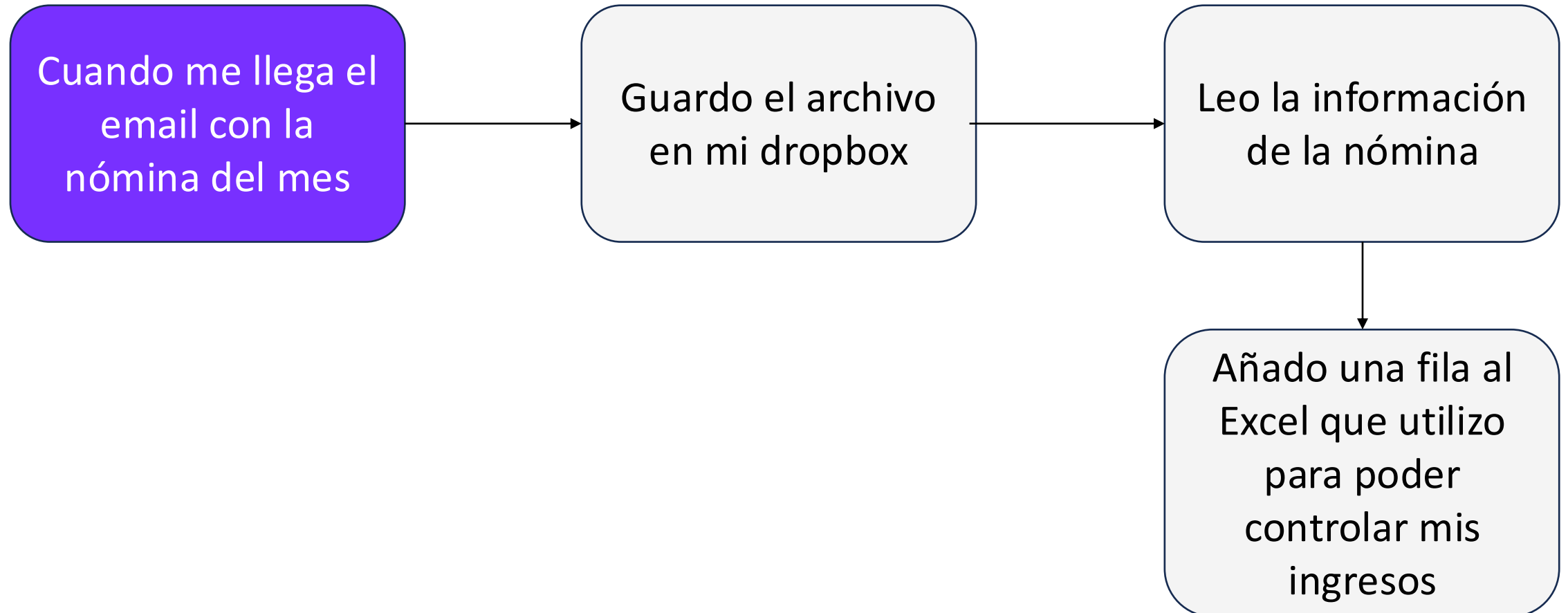
Nos permite automatizar tareas e ineficiencias para ser mejores en nuestro día a día.

Puede utilizar los conectores para conectarse a datos.

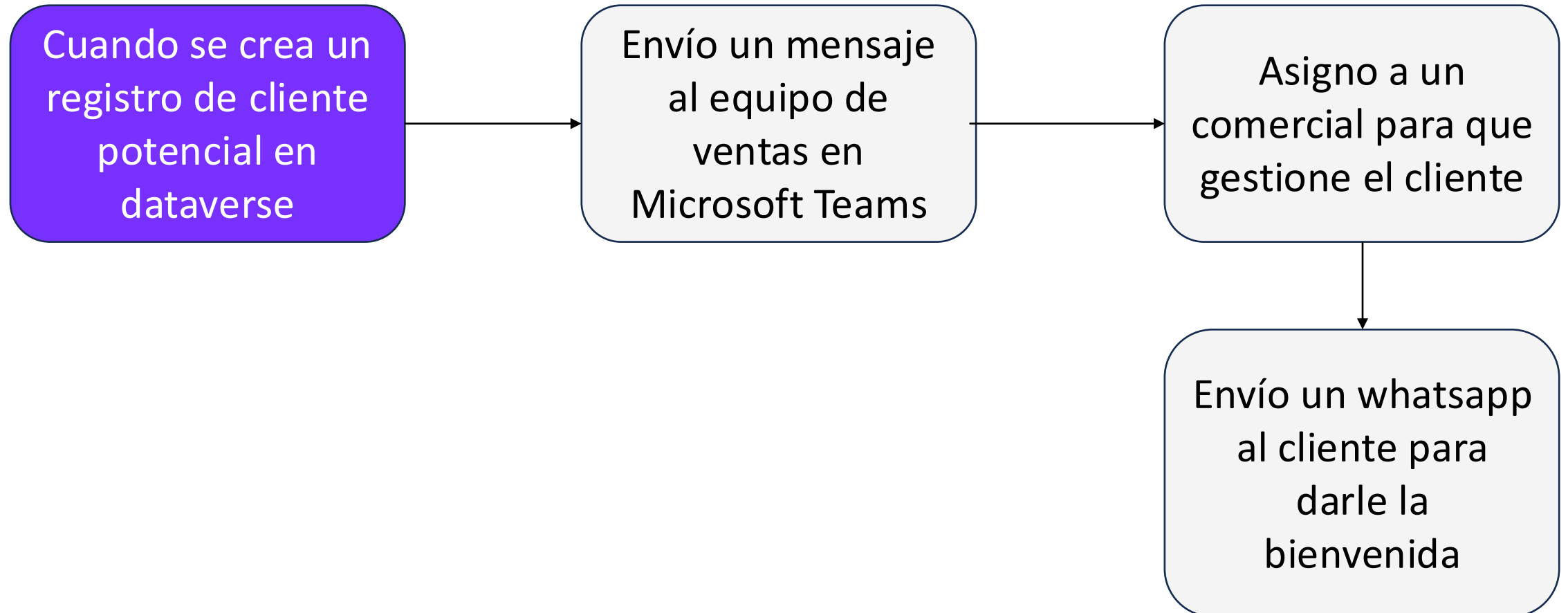
Power Automate



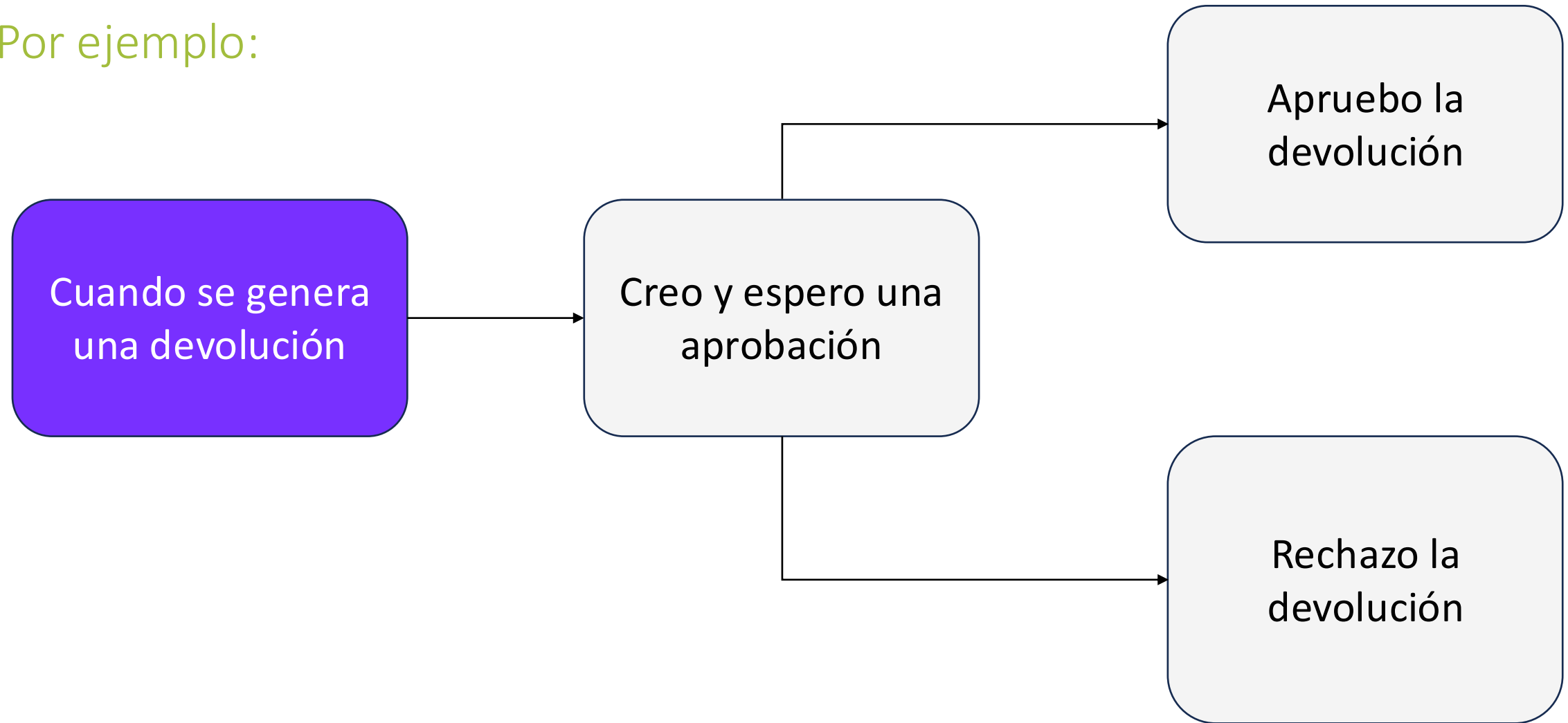
Por ejemplo:



Por ejemplo:



Por ejemplo:



Dos tipos de flujos

Flujos de nube

Se ejecutan en la nube

Usan los mismos conectores que teníamos en las apps basadas en lienzo

Ejecución limitada por protección del servicio.

Flujos de escritorio

Se ejecutan en una máquina local o virtual.

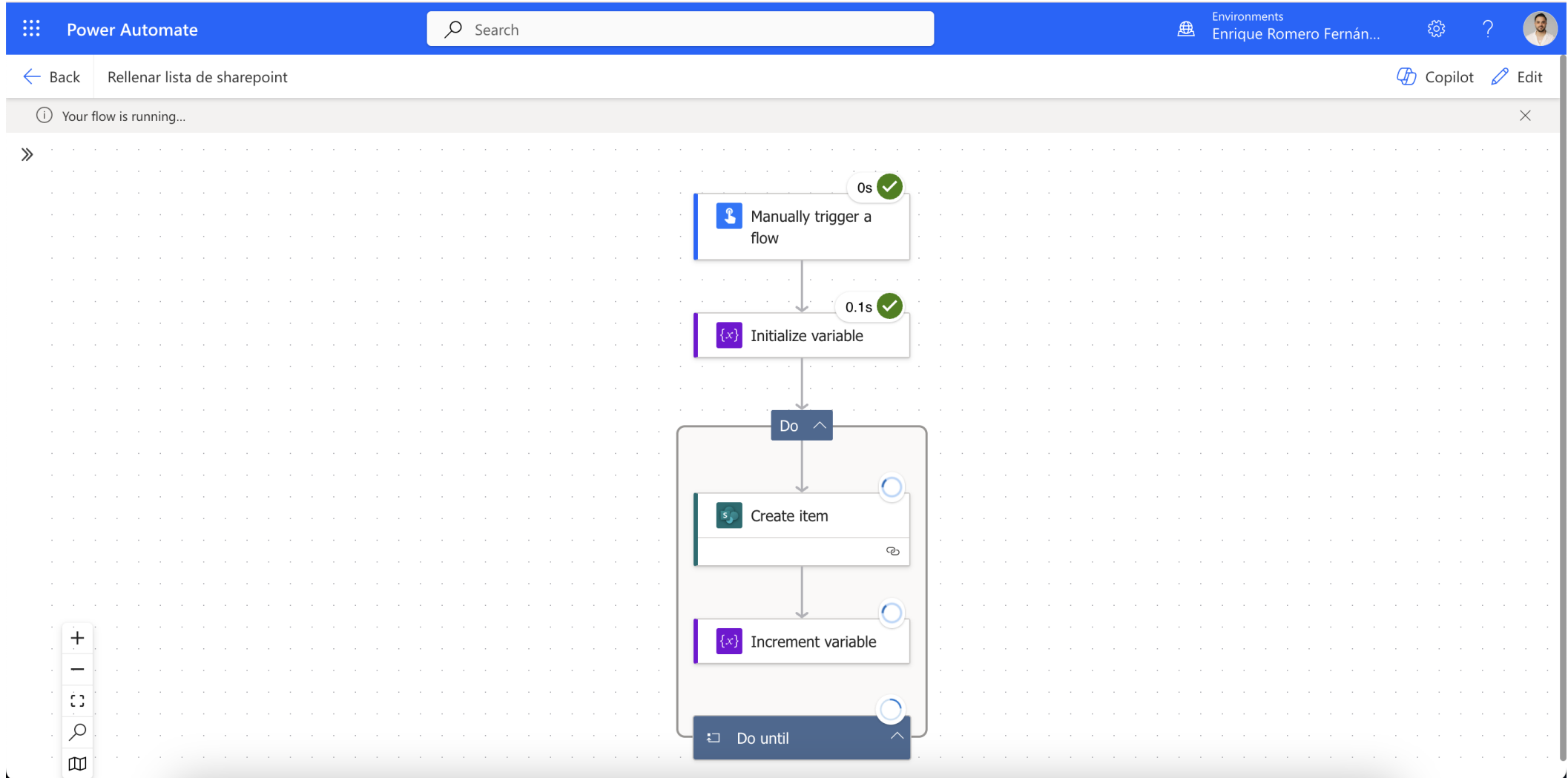
Ideal para escenarios que requieran interfaces antiguas o muy securizadas.

No siempre requieren conexión

Es gratis con Windows 11

Ambos tipos de flujo pueden llamarse entre sí. Es decir: Un flujo de nube puede llamar a uno de escritorio y viceversa

Flujo de nube



Flujo de escritorio

The screenshot displays the Power Automate Desktop interface for a desktop flow titled "Lab 2.3.8 Enter an Invoice | Power Automate Desktop (preview)". The interface is divided into three main sections: Actions, Variables, and a central canvas.

Actions Panel: Located on the left, it contains a search bar and a list of action categories including Variables, Conditionals, Loops, Wait, Flow Control, System, File, Folder, Compression, UI automation, Web, Web automation, Excel, Database, Email, Exchange, Outlook, Message boxes, Mouse and keyboard, Clipboard, Text, Datetime, CMD session, Terminal emulation, CCR, and Cryptography.

Canvas: The central area shows a sequence of 13 steps in a flow:

1. Run application: Run application C:\Users\Public\Desktop\Contoso Invoicing.Ink with arguments
2. Start of autogenerated actions using the desktop recorder
3. Click UI element in window: Click on UI element Text 'Invoices'
4. Click UI element in window: Click on UI element Image 'Image'
5. Populate text field in window: Populate text box Edit 'TextBox' with Account
6. Populate text field in window: Populate text box Edit 'TextBox' 1 with Contact
7. Populate text field in window: Populate text box Edit 'TextBox' 2 with Amount
8. Set drop-down list value in window: Select option(s) 'Invoiced' in Combo Box 'ComboBox'
9. Get details of a UI element in window: Get attribute Own Text of a UI element Text '1005'
10. Set variable: Set InvoiceID to AttributeValue
11. Click UI element in window: Click on UI element Image 'Image' 1
12. End of autogenerated actions using the desktop recorder
13. Run subflow: Write_notes_into_excel

Variables Panel: Located on the right, it shows two sections of variables:

- Input / output variables (4):**
 - Account: WingTip Toys
 - Amount: \$500
 - Contact: b.friday@wingtip toys.com
 - InvoiceID
- Flow variables (5):**
 - AppProcessId
 - AttributeValue
 - ExcelInstance
 - FirstFreeColumn
 - FirstFreeRow

The status bar at the bottom indicates "Status: Ready", "0 Selected actions", "13 Actions", "3 Subflows", and "Run delay: 254 ms".

Conectores

Conectores standard

Necesitan una licencia de Microsoft 365 para operar

Por ejemplo:

- OneDrive
- Excel
- Microsoft Teams
- Sharepoint

Conectores Premium

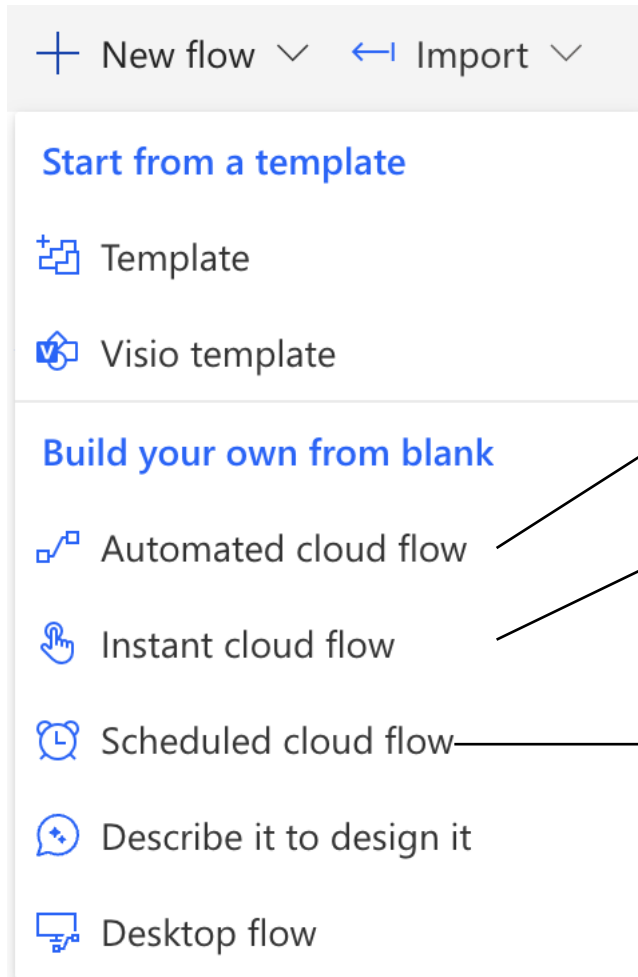
Necesitan una licencia específica de Power Apps

Una vez con la licencia, podemos utilizar todos los conectores que queramos

Por ejemplo:

- Dataverse
- Salesforce
- SQL Server

Tipos de flujo de nube



Cuando ocurre algo, se ejecuta. Por ejemplo: Cuando se crea una tarea en Dataverse

Cuando pulso sobre un botón o cuando es un subflujo

Todos los días a las 12:00 AM ejecuto una tarea

Expresiones y funciones

Texto y fechas

`concat()`, `replace()` y `split()` para manipular cadenas de texto.

`formatDateTime()`, `addDays()` y `convertTimeZone()` para trabajar con fechas.

Lógica y condiciones

`if()`, `and()`, `or()` y `equals()` para decidir el camino del flujo.

`coalesce()` y `empty()` para tratar valores nulos o vacíos.

Colecciones y datos

`first()`, `length()` y `union()` para trabajar con matrices.

`int()`, `string()` y `json()` para convertir tipos de datos.

Buenas prácticas en Power Automate

Nomenclatura y documentación

Nombra flujos, acciones y variables de forma descriptiva.

Añade notas a las acciones para facilitar el mantenimiento del flujo.

Control de errores

Agrupar acciones en ámbitos (scopes) con patrón Try – Catch.

Configura «Ejecutar después de» para gestionar fallos y notificar al responsable.

Rendimiento

Filtra los datos en el origen (consultas OData) en lugar de traerlo todo.

Activa la concurrencia en bucles y evita anidamientos innecesarios.

Casos prácticos: flujos de nube

1

Recibir las respuestas de un Microsoft Form e insertarlas en Dataverse (Control de errores)

2

Aprobar gastos de una lista de sharepoint (Variable de entorno)

3

Cargar datos desde un servicio web externo

4

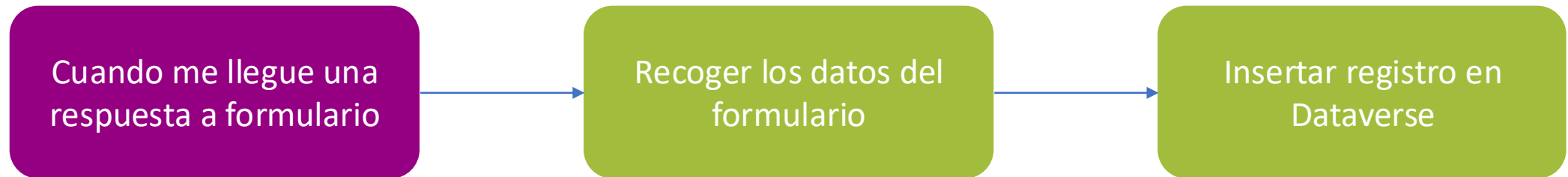
Cuando reciba un pedido por email, procesar el pedido dentro del sistema

5

Combinar una factura de Dataverse a un Word, sacar un PDF y enviarlo

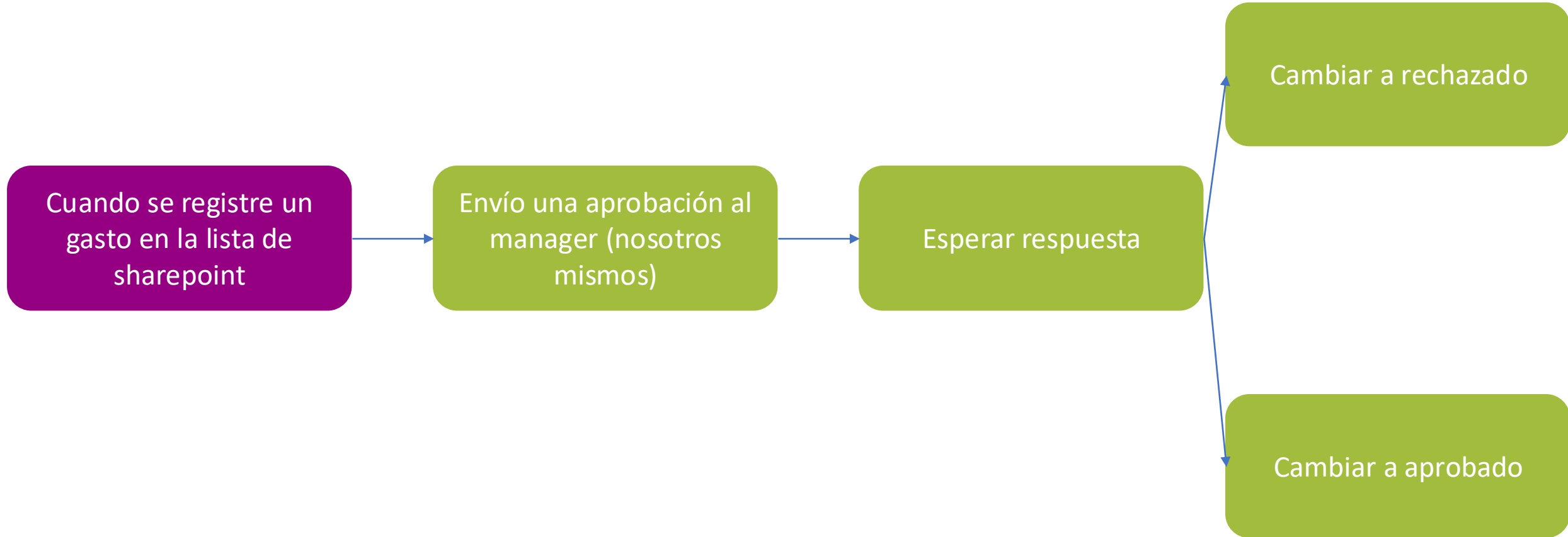
1

Recibir las respuestas de un Microsoft Form e insertarlas en Dataverse (Control de errores)



2

Aprobar gastos de una lista de sharepoint (Variable de entorno)



3

Cargar datos desde un servicio web externo

Todos los días a las 6:00 AM

1

Llamar al servicio web de productos

Cargar los productos en Dataverse

2

Llamar al servicio web de cuentas

Cargar los cuentas en Dataverse

3

Llamar al servicio web de contactos

Cargar las contactos en Dataverse

4

Cuando reciba un pedido por email, procesar el pedido dentro del sistema

Cuando recibo un
pedido por outlook

Llamamos a AI Builder y
le pasamos el
documento

Recupero la cuenta
asociada al pedido

Crear el pedido con la
cuenta que he
recuperado y la fecha

Por cada producto del pedido

Obtener el producto por
el nombre

Crear el detalle del
pedido asociado el
producto y el pedido

Gobernanza y seguridad

Entornos

Separa desarrollo, pruebas y producción en entornos distintos.

Usa soluciones para transportar flujos entre entornos.

Directivas DLP

Clasifican los conectores en grupos de negocio y de no negocio.

Evitan combinaciones de datos no permitidas por la organización.

Supervisión

Revisa el historial de ejecuciones y configura alertas ante fallos.

Power Automate avanzado

Directivas de Datos en Power Platform

DLP Policies > New Policy

✓ Policy name

● Connectors

○ Environments

○ Review

Assign Connectors

Business (0)

Non-Business | Default (930)

Blocked (0)

Connectors for non-sensitive data. Connectors in this group can't share data w

	Name ↑		Blockable
	10to8 Appointment Scl	:	Yes
	Act!	:	Yes
	Acumatica	:	Yes
	Adobe Creative Cloud	:	Yes

Back

Next

Las directivas de datos son políticas que se aplican a los datos en Power Platform para ayudar a garantizar el cumplimiento de las regulaciones y las políticas de la organización.

Permiten a los administradores controlar el acceso a los datos, proteger los datos confidenciales y garantizar la privacidad de los datos.

Ayudan a garantizar la integridad de los datos y la calidad de los datos al establecer reglas para la entrada de datos.



Directivas de prevención de pérdida de datos

Business

Conectores preparados para manejar datos empresariales

- Sharepoint
- Onedrive
- Dataverse

Non-Business

Conectores que no están aprobados para manejar datos empresariales sensibles

- Gmail
- Twitter/X

Blocked

Conectores directamente que impedimos su uso en uno o varios entornos.

Directivas de Datos en Power Platform

admin.powerplatform.microsoft.com/dlp/new

Power Platform admin center

DLP Policies > New Policy

Policy name

Prebuilt connectors

Custom connectors

Scope

Review

Assign connectors ⓘ

Business (5) Non-business (1292) | Default Blocked (0)

Connectors for non-sensitive data. Connectors in this group can't share data with connectors in other groups.

Name	Blockable	Envi...
Dynamics 365 (deprecated)	Yes	No
Salesforce	Yes	No
OneDrive	Yes	No
SQL Server	Yes	Yes
Dropbox	Yes	No
10to8 Appointment Scheduling	Yes	No
1Me Corporate	Yes	No

Back Next

Connector actions

SQL Server

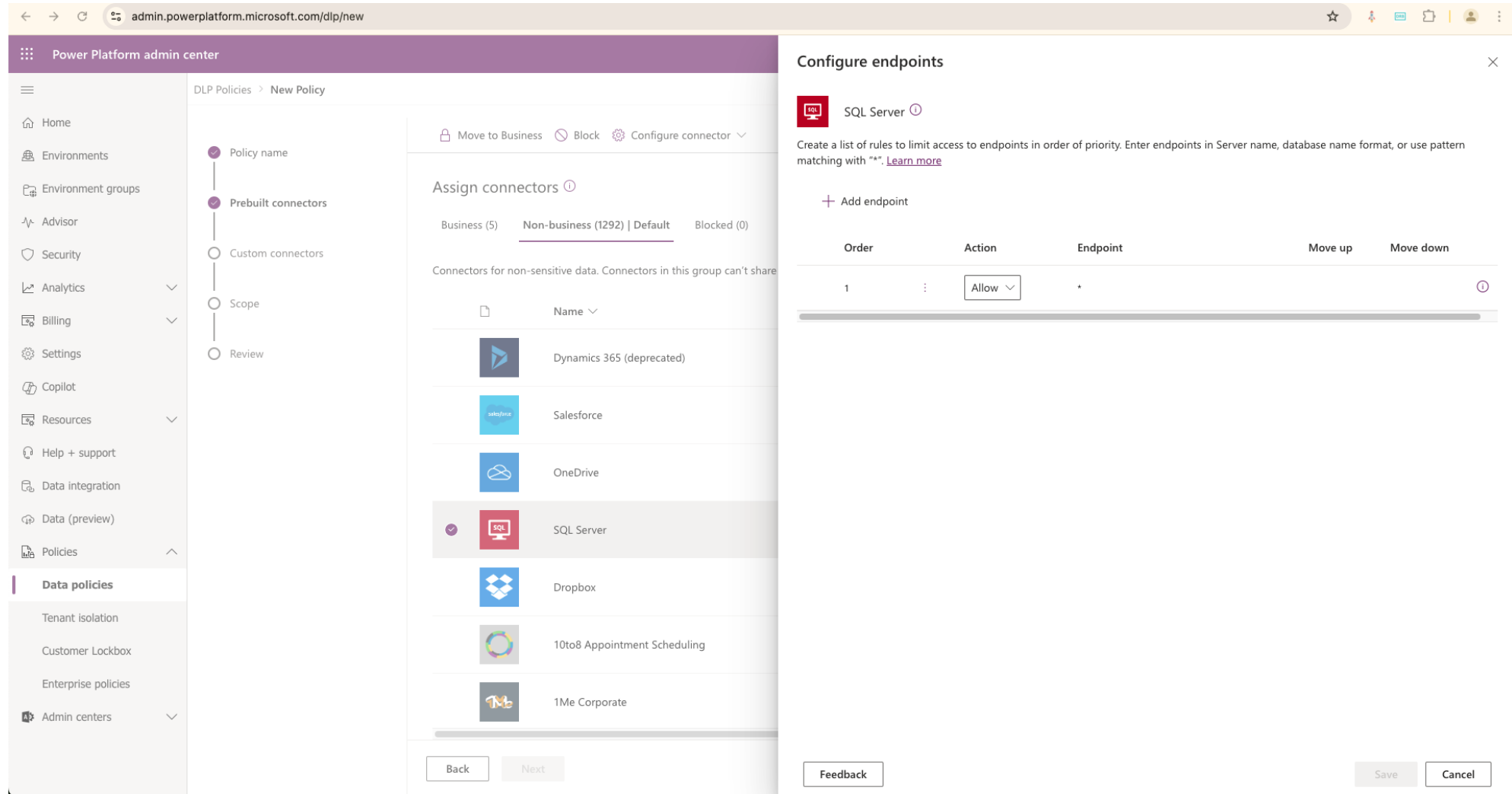
Action	Info	Allowed
Delete row (V2)	ⓘ	☒ Yes
Execute a SQL query (V2)	ⓘ	☒ Yes
Execute stored procedure (V2)	ⓘ	☒ Yes
Get row (V2)	ⓘ	☒ Yes
Get rows (V2)	ⓘ	☒ Yes
Insert row (V2)	ⓘ	☒ Yes
Transform data using Power Query	ⓘ	☒ Yes
Update row (V2)	ⓘ	☒ Yes
Get tables (V2)	ⓘ	☒ Yes

Default connector action settings

☒ Allow new connector actions
☐ Block new connector actions

Feedback Save Cancel

Directivas de Datos en Power Platform



The screenshot displays the Power Platform admin center interface for creating a new Data Loss Prevention (DLP) policy. The left sidebar shows the navigation menu with 'Data policies' selected. The main area is titled 'DLP Policies > New Policy' and shows a progress bar with steps: Policy name, Prebuilt connectors, Custom connectors, Scope, and Review. The 'Prebuilt connectors' step is active, showing a list of connectors for non-sensitive data. The 'Assign connectors' section shows a list of connectors with 'SQL Server' selected. The 'Configure endpoints' dialog is open on the right, showing a table with columns: Order, Action, Endpoint, Move up, and Move down. The table contains one row with Order 1, Action 'Allow', and Endpoint '*'. The dialog also includes a 'Feedback' button and 'Save' and 'Cancel' buttons at the bottom.

admin.powerplatform.microsoft.com/dlp/new

Power Platform admin center

DLP Policies > New Policy

Policy name

Prebuilt connectors

Custom connectors

Scope

Review

Assign connectors ⓘ

Business (5) Non-business (1292) | Default Blocked (0)

Connectors for non-sensitive data. Connectors in this group can't share

Name ▾

- Dynamics 365 (deprecated)
- Salesforce
- OneDrive
- ☒ SQL Server
- Dropbox
- 10to8 Appointment Scheduling
- 1Me Corporate

Back Next

Configure endpoints

SQL Server ⓘ

Create a list of rules to limit access to endpoints in order of priority. Enter endpoints in Server name, database name format, or use pattern matching with "**". [Learn more](#)

+ Add endpoint

Order	Action	Endpoint	Move up	Move down
1	Allow ▾	*		ⓘ

Feedback

Save Cancel

Directivas de pérdida de datos

Business



Non-Bussiness



Blocked



Vamos a imaginar que tenemos el siguiente escenario

En la empresa tienen otro sistema para gestionar los productos.

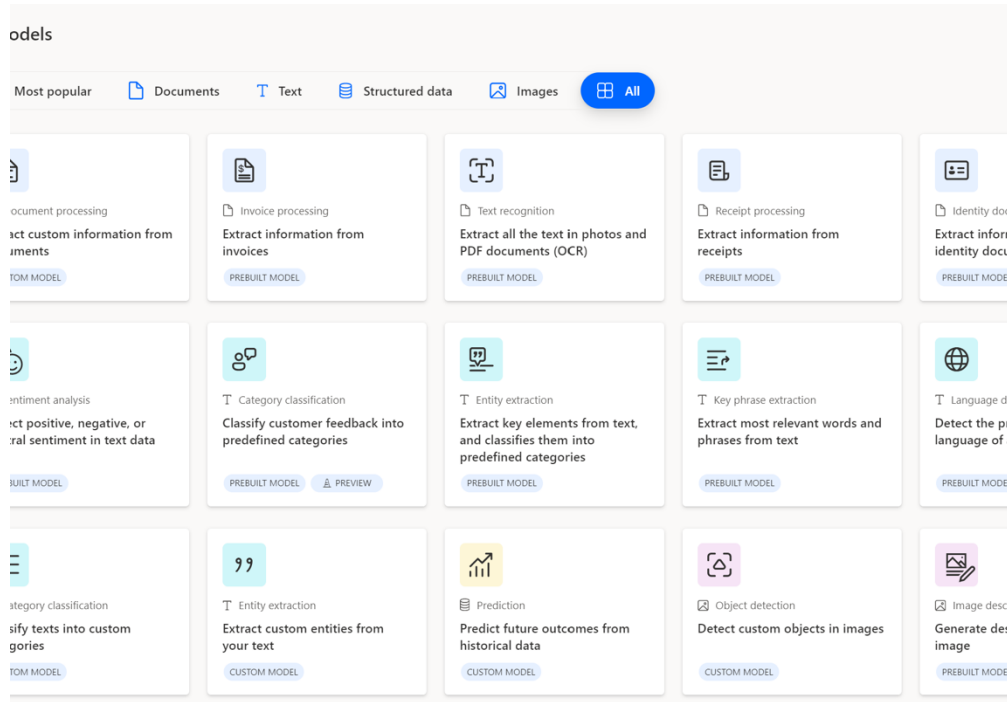
Nuestro objetivo es traer esos datos a nuestra aplicación de gestion

El arquitecto de soluciones nos indica que debemos utilizar Power Automate para traer esos datos.

El punto de datos es: <https://fakestoreapi.noksha.dev/api/products>



AI Builder de Microsoft



AI Builder es una herramienta de Power Platform que permite a los usuarios crear aplicaciones de inteligencia artificial.

Puede utilizar modelos preconstruidos para automatizar tareas y procesos comerciales.

Los usuarios pueden personalizar y entrenar los modelos según sus necesidades específicas.

AI Builder se integra con otras herramientas de Microsoft, como Power Apps y Power Automate.



Escenario

Recibimos pedidos vía email en un pdf.

Queremos que estos pedidos vayan directamente a nuestro sistema de pedidos.



Escenario

Vamos a entrar un modelo de AI Builder

Power Apps | AI Builder

Elegir tipo de documento

Facturas

Seleccionar información para extraer

31 campos, 1 tabla

Agregar colecciones de documentos

1 colección

Etiquetar documentos

1 documento etiquetado

Resumen de modelo

Mostrar palabras detectadas

From

Descalzón S.L.

Avenida Cañada del Santísimo, 35

Madrid, 28012, España

Instructions

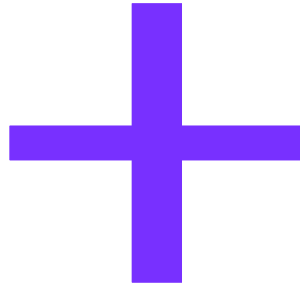
Delivery Instructions

Quantity	Description	Unit Price	Total
5	Reloj deportivo "TimeTrack"	60	300
1	Bicicleta estática "CycleFit"	200	200
1	Balón de fútbol "GoalPro"	20	20

Seleccionar las primeras y últimas palabras para etiquetar la selección

Escenario

Vamos a combinar AI Builder + Power Automate para automatizar la recepción de estos pedidos.



Casos prácticos: flujos de escritorio

1

Combinar varios PDF en uno solo.

2

Ejecutar un script para combinar varios Excel en uno solo.

3

Leer los números de incidencia de una app web mediante Power Automate Desktop e insertarlos en Dataverse.

4

Crear una factura en un sistema legacy con Power Automate Desktop.

5

Leer unos PDF de facturas y trasladarlos a un sistema legacy.

Curso Power Automate Avanzado



Completa nuestra encuesta
de satisfacción a través del QR

Curso Power Automate Avanzado
(6-9 julio)



GRACIAS

indra